提高组模拟赛

第 21 套

提高组

题目名称	temp	slay	机器人	interval
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	temp	slay	defect	interval
可执行文件名	temp	slay	defect	interval
输入文件名	temp.in	slay.in	defect.in	interval.in
输出文件名	temp.out	slay.out	defect.out	interval.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	3 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	512 MiB	512 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	temp.cpp	slay.cpp	defect.cpp	interval.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 机器人、interval 按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

温度（temp）

【题目描述】

一个餐馆中有个空调，每分钟可以选择上调 1 个单位的温度或下调 1 个单位的温度，当然你也可以选择不变，初始的温度为 m 。有 n 个食客，每个食客会在 t_i 时间点到达，他所能适应的最低温度是 l_i ，最高温度是 h_i ，他只会在 t_i 时刻逗留。

如果温度不在食客的适应范围内，他就会不舒服，请你判断，空调能否使得 n 位来就餐的食客都感到舒服。

注意温度可负。

【输入格式】

本题采用多组测试。

第一行 T 表示测试用例个数。

对于每个测试样例，首先给出一个正整数 n 和一个整数 m，分别表示来就餐的人数和初始温度（时间为 0 的时候的温度）。

接下来 n 行，第 i 行三个整数 t_i, l_i, h_i，如题意所述。

【输出格式】

对于每个测试用例，如果不能让所有食客都满意，则输出 **NO**；否则输出 **YES** 。

【样例 1 输入】

```
4
3 0
5 1 2
7 3 5
10 -1 0
2 12
5 7 10
10 16 20
3 -100
100 0 0
100 -50 50
200 100 100
1 100
99 -100 0
```

【样例 1 输出】

```
YES
NO
YES
NO
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**temp2.in**、**temp2.ans**
3	**temp3.in**、**temp3.ans**
4	**temp4.in**、**temp4.ans**

【数据范围】

对全部测试数据，$1 \le T \le 10^5$，每组 $n \ge 1$，$\sum n \le 10^5$，$0 \le t_i \le 10^9$，$-10^9 \le m, l_i, h_i \le 10^9$，$l_i \le h_i$。其中 $\sum n$ 表示一个输入文件中所有测试组的 n 之和。食客不一定按到达时间给出。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点	附加限制
1～2	$\sum n \le 100$
3～6	$\sum n \le 1000$
7～10	$t_i \le 1000$
11～20	无

遗物（slay）

【题目描述】

高塔上有 n 个房间，其中 1 号房间是整座尖塔的顶层，高度为 0。

房间之间有 $n-1$ 条道路，每条道路需要走一步，所有房间构成一棵以 1 号房间为根的树。

这里的规则是：只能往塔尖的方向走。（也就是只能从儿子走向父亲）

各个房间里留下了一些遗物，用以奖励来到尖塔的挑战者。（同一种遗物可能会多次出现）

你需要回答 q 次询问，每次回答从一个房间 x 出发，想拿到编号为 y 的遗物，走的步数最少的情况下会停留在哪个房间。

【输入格式】

第一行：一个正整数 n，表示房间数。

第二行：$n-1$ 个正整数 $p_2, p_3, \ldots, p_n$，其中 p_i 是房间 i 的父亲，即可以从房间 i 沿道路走到房间 p_i。

接下来 n 行，每行由一个非负整数 k_i 开头，表示第 i 个房间拥有的遗物种类数。紧接着 k_i 个不同的正整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,k_i}$，代表该房间拥有的遗物的编号。

下一行一个正整数 q，表示询问的数量。

随后 q 行，每行给定两个参数 x, y，表示你现在从房间 x 出发，想要拿到遗物 y 。（只要拿到这个遗物你就不会继续往上走了）

【输出格式】

输出共 q 行，第 i 行代表对第 i 个询问的回答。

如果能拿到这个遗物，则输出最后停留房间的编号，否则，输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
5
1 2 3 3
2 2 1
0
2 5 2
2 4 5
1 5
4
3 4
5 2
4 5
1 3
```

【样例 1 输出】

```
-1
3
4
-1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**slay2.in**、**slay2.ans**
3	**slay3.in**、**slay3.ans**
4	**slay4.in**、**slay4.ans**

【数据范围】

对全部测试数据，$1 \le n, q \le 2 \times 10^6$，$0 \le \sum k_i \le 2 \times 10^6$，$1 \le x, y, a_{i,j} \le n$。同一个房间中的遗物编号互不相同，输入保证构成一棵以 1 为根的树。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点	$n, q, \sum k_i$ 的上限	附加限制
1～2	100	无
3～5	1000	无
6～7	10^5	$p_i = i - 1$
8～9	10^5	树随机生成
10～19	10^5	无
20	2×10^6	无

机器人（defect）

【题目描述】

事态紧急，有 k 名杀戮机器人正在寻找你，你需要规划一条逃生路径。而你目前所处的地方有 n 个房间，你初始在 1 号房间，需要走到 n 号房间逃离。第 i 个杀戮机器人在 a_i 号房间（$a_i \neq 1$，且 a_i 互不相等）。m 条走廊，每条走廊连接两个房间，可以通过走廊从一个房间走到另一个房间。走廊非常的黑暗，并且非常宽敞，所以你在走廊内不会被杀戮机器人发现，但房间中很明亮，所以你如果在某一时刻和**没有故障**的杀戮机器人处在同一个房间，你就会出局。

每一秒钟，你会选择一条连接当前房间的走廊，并走到另一端的房间。机器人也会随机选择一条这样的走廊，并记录它走过、尚未抵消的走廊序列。机器人最初的记录为空；如果这一步恰好沿记录中最后一条走廊反向走回，就删去最后一条记录，否则将这一步加入记录末尾。

例如，机器人先走 $2 \to 3$，再走 $3 \to 4$，此时记录为 $(2,3),(3,4)$。如果下一步走 $4 \to 3$，记录便变为 $(2,3)$；若随后走 $3 \to 2$，记录就变为空。经过重复房间本身不会删去记录。

好消息是，机器人如果路径中二元组的数量超过 d，那么它就会变成**故障机器人**，它会在到达下一个房间之前损坏，并且再也无法检测到你。

比如当 $d = 2$ 时，机器人的路径为 $(2,3)(3,4)$ 的情况下，试图走 $4 \to 5$，就会在到达 5 号房间前损坏，并且失去威胁。

坏消息是，你并不知道机器人是如何进行 **随机选择**的，所以你得保证自己规划的路径百分之百安全，也就是说在你选择的路上，无论机器人如何移动都不会找到你。

注意：你和机器人都不能选择待在原地不动；你在 n 号房间被机器人发现也会失败。（你得保证自己到达 n 号房间的时候里面没有机器人才能安全逃离）

【输入格式】

第一行三个正整数 n, m, d。

接下去 m 行，第 i 行 2 个正整数 u_i, v_i，描述了一条走廊连接 u_i 和 v_i 两个房间。**（保证没有自环和重边）**

然后一行一个正整数 k，表示机器人数量。

接下来给出 k 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_k$，表示机器人的初始房间号。

【输出格式】

如果存在一条**百分百能逃出的路径**，那么第一行输出一个正整数 L，表示需要经过的走廊数量，然后第二行输出 $L+1$ 个整数，描述你所规划的路径（如果有多种方案，优先输出长度最短的，如果依然有多种方案，那么输出字典序最小的）。

否则直接输出 -1 即可。

【样例 1 输入】

```
7 8 2
1 2
2 3
3 7
2 5
5 6
3 6
1 4
4 5
1 4
```

【样例 1 输出】

```
3
1 2 3 7
```

【样例 2 输入】

```
7 8 2
1 2
2 3
3 7
2 5
5 6
3 6
1 4
4 5
1 5
```

【样例 2 输出】

```
-1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**defect3.in**、**defect3.ans**
4	**defect4.in**、**defect4.ans**
5	**defect5.in**、**defect5.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$2 \le n \le 10^5$，$1 \le m \le 5 \times 10^5$，$1 \le d \le 10^5$，$1 \le k < n$，$1 \le u_i, v_i \le n$，$2 \le a_i \le n$，且 a_i 互不相同。图中没有自环和重边，不保证连通。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～2	5	$n, d \le 10, m \le 40, k = 1$
2	3～4	10	$n, d \le 100, m \le 400, k \le 3$
3	5～6	10	$k = 1$
4	7～10	10	图是一棵以 n 为中心的菊花图
5	11～20	65	无

区间（interval）

【题目描述】

给定一个长度为 N 的数列 $A_1, A_2, \ldots, A_N$ 和一个长度为 $N-1$ 的数列 $B_2, B_3, \ldots, B_N$。

有 Q 个询问，每次询问是一个区间 $[L_i, R_i]$。请你求出有多少二元组 (l, r) 满足：

- $L_i \le l < r \le R_i$
- $\forall i \in \{l+1, l+2, \ldots, r-1\}, A_l > A_i$（如果 $l+1=r$ 则忽略这一条件，认为符合）
- $\forall i \in \{l, l+1, \ldots, r-1\}, B_r > A_i$

【输入格式】

第一行一个正整数 N。

第二行 N 个正整数 $A_1, A_2, \ldots, A_N$。

第三行 $N-1$ 个正整数 $B_2, B_3, \ldots, B_N$。

第四行一个正整数 Q，代表有 Q 个询问。

接下来 Q 行，每行两个整数 $L_i, R_i (1 \le L_i < R_i \le N)$，由一个空格隔开，表示第 i 次的询问区间为 $[L_i, R_i]$。

【输出格式】

输出 Q 行，每行一个整数，代表对应询问的答案。

【样例 1 输入】

```
8
5 3 4 4 2 3 2 1
5 4 7 5 3 5 7
3
2 5
4 7
1 8
```

【样例 1 输出】

```
3
4
11
```

【样例 1 解释】

对于第三个询问，合法的区间有：$(2,3), (1,4), (3,4), (4,5), (5,6), (4,7), (6,7), (1,8), (4,8), (6,8), (7,8)$。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**interval2.in**、**interval2.ans**

【数据范围】

对全部测试数据，满足 $2 \le N, Q \le 3 \times 10^5, 1 \le L < R \le N, 1 \le A_i \le 10^9, 1 \le B_i \le 10^9$。

本题采用子任务捆绑计分：一个子任务内的所有测试点均通过，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值	附加限制
1	1～3	15	$N, Q \le 400$
2	4～7	20	$N, Q \le 3000$
3	8～12	25	$A_i, B_i \le 3$
4	13～20	40	无